

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王东凯

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王东凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等

考试时间：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 时序电路中一定包含（ ）

- A. 触发器 B. 组合逻辑电路 C. 移位寄存器 D. 译码器

2. 下列不同进制数中最小的一项是（ ）

- A. $(110.1)_2$ B. $(6.1)_8$ C. $(6.1)_{10}$ D. $(6.1)_{16}$

3. 在（ ）情况下，逻辑函数 $F = (A + B) \cdot (C + D)$ 的输出是“1”。

- A. 全部输入为“0” B. A、B同时为“1”
C. C、D同时为“1” D. 全部输入为“1”

4. 逻辑表达式 $(A + B) \cdot (A + C) =$ （ ）

- A. $A \cdot B + A \cdot C$ B. $A + B \cdot C$ C. $B + A \cdot C$ D. $C + A \cdot B$

5. 设 $F = A \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{D}$ ，则它的反函数是（ ）

- A. $\bar{F} = \bar{A} + B \cdot \bar{C} + D$ B. $\bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot (C + \bar{D})$
C. $\bar{F} = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{C} + D)$ D. $\bar{F} = \overline{A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}}$

6. 包含n个变量的逻辑函数的最大项是（ ）

- A. n个变量的积项，它包含全部n个变量，每个变量可用原变量或非变量
B. n个变量的和项，它包含全部n个变量，每个变量可用原变量或非变量
C. n个变量的积项，它包含全部n个变量，每个变量仅为原变量
D. n个变量的和项，它包含全部n个变量，每个变量仅为非变量

7. 四变量卡诺图中最小项 m_2 的相邻逻辑项是（ ）

- A. m_3 B. m_{15} C. m_1 D. m_{11}

8. 要使3-8译码器74x138能正常工作，使能控制端 G_1 、 $\overline{G_{2A}}$ 以及 $\overline{G_{2B}}$ 的电平信号应该是（ ）

- A. 100 B. 111 C. 011 D. 000

9. Moore型时序电路的输出（ ）

- A. 只与当前外输入有关 B. 仅与内部状态有关
C. 与外输入和内部状态有关 D. 与外输入和内部状态都无关

10. 同步时序电路与异步时序电路比较，其差异在于后者（ ）

- A.没有触发器
C.没有稳定状态

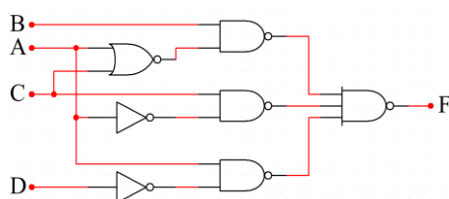
- B.没有统一的时钟脉冲控制
D.输出只与内部状态有关

二、判断题（每题2分，共20分）

1. 三态器件不允许两个以及上的信号共用同一个信号线。（ ）
2. S-R 锁存器的无效状态发生在 $S = 0, R = 1$ 。（ ）
3. 如果对 0~99 这一百个数进行编码，至少需要 7 比特二进制码。（ ）
4. 4 位二进制补码的数值表示范围是 $[-7, 7]$ 。（ ）
5. 超前进位加法器相对于串行加法器的优势是使用的逻辑门更少。（ ）
6. 如果两个逻辑函数相同，则他们的逻辑表达式也相同。（ ）
7. A、B、C 为逻辑变量，假如 $A \cdot B = A \cdot C$ ，则 $B = C$ 。（ ）
8. 九进制数 $(17)_7$ 比十二进制数 $(11)_{12}$ 小。（ ）
9. 串行加法器按从高位到低位的顺序对多位数逐位进行相加。（ ）
10. T 触发器和 JK 触发器都具有状态翻转功能。（ ）

三、计算题（每题10分，共30分）

1. 写出逻辑函数 $F = A \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot C$ 的标准和。
2. 对逻辑函数 $F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 6, 13, 14) + \sum d(8, 9, 10, 12)$ 使用卡诺图进行化简。
3. 请判断如下逻辑电路是否存在竞争-冒险？若存在，请判断其类型并给出分析过程。



- 四、（10分）设计一个组合逻辑电路进行8421BCD码的合数检测（即0、4、6、8、9），即输入为合数时输出1，否则为0。若规定输入为A、B、C、D，输出为F，请使用与非门和非门实现该组合逻辑电路。
- 五、（10分）请使用74x151多路复用器实现逻辑函数 $F = A \cdot B + B \cdot C + A \cdot C$ ，画出逻辑电路图，给出必要的推导步骤以及说明。

六、（10分）74x163是一种具有同步清零端CLR和同步置数端LD的4位二进制加法计数器，请用它搭建一个模为102的计数器，给出逻辑图和必要说明。

